# عمل تطبيقي: نماذج التصميم — UniAccounts (Java)

نظام إدارة حسابات الطلبة في الجامعة.
**العمل الأول:** نواة النظام باستعمال ثلاثة أنماط إنشاء (Creational Patterns).

- **الطالبة:** منال يومبعي — الفوج 2
- **الأستاذ المشرف:** الأستاذ يعقوب

## الأنماط المستعملة (العمل الأول)

| النمط | الأصناف | المشكلة التي حلها |
|---|---|---|
| Builder | `StudentAccount.Builder` و `StudentAccount` | ثمانية حقول (3 إجبارية و5 اختيارية): بناء مقروء مع التحقق من القواعد في مكان واحد |
| Singleton | `AccountRepository` و `AuditLogger` | مستودع واحد وسجل تدقيق واحد في كل البرنامج |
| Prototype | `Prototype<T>` و `StudentAccount` | إنشاء حسابات كثيرة بنسخ قالب الدفعة (نسخ عميق لقائمة المقررات) |

## هيكل المشروع

```
uniaccounts/
├── docs/                       مخطط UML والتقرير
└── src/com/uniaccounts/
    ├── model/                  Prototype و StudentAccount (مع Builder)
    ├── repository/             AccountRepository  (Singleton)
    ├── audit/                  AuditLogger        (Singleton)
    └── app/                    Main (عرض تجريبي)
```

## مخطط الأصناف (UML)

## طريقة التشغيل

يتطلب **JDK 17 أو أحدث**.

**على Windows:**

```
mkdir out
javac -encoding UTF-8 -d out -sourcepath src src\com\uniaccounts\app\Main.java
java -cp out com.uniaccounts.app.Main
```

**على Linux / macOS:**

```
mkdir -p out
javac -encoding UTF-8 -d out -sourcepath src src/com/uniaccounts/app/Main.java
java -cp out com.uniaccounts.app.Main
```

يطبع العرض التجريبي خمسة أقسام: Builder، ونسخ قالب الدفعة، Singleton، وأخطاء التحقق، واختبارات (Prototype)، وسجل التدقيق.

## المصادر والاستعانة

استعنت بالمساعد الذكي Claude (من شركة Anthropic) في توليد الشيفرة الأولية وشرح الأنماط. أنشأت المشروع وشغّلته واختبرته بنفسي، وأستطيع شرح كل جزء منه.

المرجع: Gamma, Helm, Johnson, Vlissides — *Design Patterns* (GoF).